

浙江省批零贸易景气统计对重大突发事件测度研究

浙江省统计局

作者：汪为 李冰欣 占颖

目录

摘 要	1
一、研究背景及文献综述	2
(一) 研究背景	2
(二) 文献综述	3
1. 重大突发事件文献综述	3
2. 景气研究回顾	3
二、研究思路和创新点	4
(一) 研究思路	4
(二) 创新点	5
1. 景气动态监测：基于先行指标和同步指标的指数编制	5
2. 景气拓展监测：基于统计部门数据挖掘与拓展	5
3. 区域景气监测：基于数据降维的直观展示	5
三、浙江批零贸易景气综合统计监测体系的构建及应用	5
(一) 景气综合指数的构建和应用	5
1. 数据来源	5
2. 基准指标选取	5
3. 数据处理	6
4. 景气指数的计算方法	6
5. 疫情下景气综合指数统计特征	7
(二) 景气综合统计监测体系的构建和应用	7
1. 景气综合评价表的构建方法	7
2. 景气综合统计监测体系对疫情冲击的影响力测度	9
3. 景气综合统计监测体系对细分领域预测	10
四、基于因子分析的新冠疫情对浙江省各区县的景气信心影响测度	10
(一) 数据来源与统计描述	10
(二) 统计模型与方法介绍	11
1. 主成分分析	11
2. 因子分析	12
(三) 模型结果解释及结论	13
1. 因子分析适用性检验	13
2. 提取主成分	13
3. 因子旋转	14
4. 景气得分计算	15
5. 区县景气状况五色图	16
四、结论与展望	16
(一) 主要研究结论	16
(二) 应用展望和未来研究方向	17
参考文献	18

图表清单

图 1	浙江省批零贸易扩散指数图.....	6
图 2	浙江省区县景气状况五色图.....	16
表 1	景气综合评价表（2020 年 1 季度）.....	7
表 2	景气综合评价表（2020 年 2 季度）.....	8
表 3	KMO 和 Bartlett's 检验结果.....	13
表 4	公因子提取表.....	14
表 5	旋转后的因子负荷表.....	14
表 6	公因子提取对应表.....	14
表 7	因子得分系数表.....	15

浙江省批零贸易景气统计对重大突发事件测度研究

摘 要

新冠肺炎疫情等重大突发事件不仅直接冲击我国经济,其引发的世界经济下行也进一步影响我国各产业特别是商贸产业收缩。本文对统计部门内部已有批发零售微观个体景气报表数据进行再挖掘,探索建立商贸核心产业——批零贸易景气综合统计监测体系,通过先行指标和同步指标等各景气指数的同时段的上升、平稳和下降等不同阶段的趋势性,达到对当前经济状况测度和未来变化预测双重目标,以期反映批零贸易动态运行过程,并对未来趋势及潜在风险进行预判,同时通过结合部门其他相关报表,在重大突发事件发生后对所需的细分领域其影响程度进行拓展测度。同时,对当下浙江省域内 90 个区县贸易景气状况展开分析,选取了 10 个变量作为影响因素,运用因子分析法进行降维,提取出 5 个公因子,分别是资产因素、资金因素、用工因素、销售因素和盈利因素,构建了浙江省区县景气综合评价模型,并根据综合得分绘制五色图,直观反映各区县所受影响程度。

关键词：重大突发事件，景气，批零贸易，综合评价，因子分析

一、研究背景及文献综述

（一）研究背景

近年来，全球范围内重大突发事件频发，中大突发性自然灾害、重大突发性工业事故及灾难性事故、重大突发性社会扰乱事故和重大突发性政治危机接连不断，进入了德国社会学者乌尔里希·贝克所称的“风险社会”时代。在当前全球一体化大形势下，多边传导机制将重大突发事件的影响扩展至周边地区，通过叠加扩散效应对全球经济产生全方位影响，冲击乃至改变各国经济和相关产业发展。2019 年末爆发的新冠肺炎疫情不仅直接冲击我国经济，疫情的全球扩散和愈演愈烈引发世界经济下行，重大派生事件频发，加剧了国际形势不稳定性不确定性，进一步影响我国相关产业特别是商贸产业运行，导致其发展可能偏离正常运行轨道。

5 月 14 日中央政治局常委会会议提出“充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。7 月 30 日中共中央政治局会议进一步明确加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。商贸流通业作为各种生产要素集聚整合、分配消费，再反馈至生产的大循环的主动脉，是各生产部门交互的通道和地区经济的桥梁联结，是构建国内大循环主体，发挥中国超大规模市场优势的承接点；也是发挥内需潜力，联通国内和国际两个市场，形成国内国际双循环格局不可或缺的一环，在当前形势下，对社会资源配置、产业结构调整、消费需求引导、就业岗位创造等具有十分重要的意义。

浙江省商贸流通产业市场化资源配置程度高、专业化程度高，通过产业组织协调作用，商贸上下游相关产业，特别是制造产业被带动创新协作，极大推动了浙江形成内生优化的新产业格局。而商贸产业的高外向度，与关联经济体的紧密联系及在产业分工中的核心位置都决定了其容易受到外部影响，疫情等重大突发事件不仅对其相关产业产生直接破坏，带来的交易成本增加、市场环境改变等派生变化更是对产业格局带来长期影响，改变商贸流通业既定循环周期。因此依托商贸产业的核心产业——批发零售业建立景气测度统计体系，对研究以浙江为

代表的高对外依存度的省份受重大突发事件的冲击影响，具有较强的现实参考价值。

（二）文献综述

1. 重大突发事件文献综述

国内对疫情等重大突发事件对经济带来的影响主要集中宏观经济分析和经济部门研究，李宏研究表明重大突发事件的爆发会给微观主体的常规经济活动，关联地区乃至全国宏观经济运行，造成短期冲击和潜在的长期影响，导致其偏离原来路径，应谨慎面对微观主体经济行为和决策改变对整个经济运行的影响和冲击。新冠疫情则从需求和供给两侧对中国经济产生直接冲击，包括消费端的直接损失、产能利用率不足导致的间接损失，还有疫情带来的全球供应链断裂和需求萎缩造成的逆向冲击，疫情的全球扩张蔓延为中国当前及未来增加风险和不确定性，也加速了转型升级过程中中国经济的结构分化趋势（中国季度宏观经济计量模型课题组，2020）。企业家和消费者信心对此后经济复苏有深远持久影响（徐的顺，刘瑞喜，2020）。国外对新冠疫情在微观个体带来的经济影响及经济模式的转变较多，基于企业需求的研究有 Tarek Alexander Hassan（2020），新冠疫情带来的影响中，企业最关注市场需求急剧下滑、不确定性上升及由此引发的供应链的混乱，其次是企业运营生产能力下降以及雇员薪酬等刚性支出。Scott R. Baker（2020）研究表明美国在新冠肺炎疫情持续恶化下，家庭彻底改变其长期以来的消费：起初恐慌性消费，囤积食物等支出迅速上升，随后是整体消费水平上的迅速下降。

2. 景气研究回顾

在景气研究方面，国外经济研究开始较早，大致可以分为四个阶段。第一阶段（19 世纪末至 20 世纪 50 年代）以“哈佛指数”和美国经济研究局编制的宏观经济景气监测体系为代表；第二阶段（20 世纪 50 年代至 80 年代末）景气研究逐步成熟，70 年代 NBER 基于增长循环理论构筑景气指标体系，并建立起多国经济监测系统。80 年代斯托克（JH. Stock）和沃森（Mark W. Watson）提出斯托克-沃森（Stock-Watson）景气指数，简称“SW 景气指数”，在严密的数学模型基础上将多个经济指标的不同变化转变为单一不可观测的基本变量——SW 景气指数，反映金融市场、劳工市场、商品市场等经济部门关联市场联结下的总体经济

活动状态及循环。在此期间，计量经济模型应用兴起，景气动向调查方法成为趋势，循环测度景气被推行，美国首先开始定期发布行业景气指数。第三阶段（20 世纪 80 年代至 90 年代末）以经济活动指标增长率为研究主体的增长循环逐步取代了古典循环景气预测，合成景气指数研究较多，其在经济波动的预测方面的功效得到推广，更多的国家建立经济景气监测预警系统，第四阶段（21 世纪以来）景气理论研究日趋深化，计量经济学与景气研究深度融合，以斯托克和沃森建立先行指标和同步指标的综合模型为代表，对景气状况进行建模分析已然成为趋势，学界对合成指数、多维分析等细分领域的研究成果较为突出。同时自回归移动模型，X-12 等景气分析程序和软件的推出极大降低了景气技术分析的门槛和难度。国内董文泉、高铁梅（1998）对各国经济周期波动及预测的理论方法进行了梳理和介绍，重点推介了景气预测方法，对国内进行景气研究提供了较为全面的参考依据。冷媛、孙俊哥等（2017）对各国经济景气理论研究新成果进行了介绍，对国内景气实证分析现状进行了梳理。景气指数编制工作以 1987 年董文泉首次编制我国宏观经济增长率周期波动的扩散指数和合成指数为起点，此后国家信息中心研制中国宏观经济景气指数，是首次对行业增长波动景气进行综合研究。此外赖福平编制 DI、CI 景气指数对工业经济进行检测分析。近年来对经济景气指数的研究应用不断深入，大多还是在已有研究成果在行业间的扩展。

二、研究思路和创新点

（一）研究思路

鉴于目前国内对商贸流通特别是批零贸易方面的景气研究较少，多是作为宏观经济景气研究的一个部分，缺乏针对性的专门研究，研究方法选择上以合成指数居多，指标遴选上多是基于总量指标进行。商贸景气应用集中在市场指数编制中，多作为综合指数分项，并多采用商品售价等客观指标，少有涉及企业主评价领域，主要目标为反映总体情况，基本无瞻指标设置。本文立足统计部门内部已有微观数据再挖掘，基于先行指标和同步指标的指数编制综合景气综合统计监测体系，以期反映批零贸易动态运行过程，尝试对重大突发事件及其冲击进行研判和预警。

（二）创新点

1. 景气动态监测：基于先行指标和同步指标的指数编制

本景气综合评价体系在指标设置上综合应用先行指标和同步指标，建立景气综合评价体系对批零贸易发展状况进行综合性描述，通过景气对本行业经济活动扩散传导和关联经济领域渗透带动等特性，通过各类景气指数的同时段的上升、平稳和下降等不同阶段的趋势性，可以有效测度疫情前、疫情中、疫情后各阶段的商贸产业的运行状况和趋势，达到对当前经济状况测度和未来变化预测双重目标，

2. 景气拓展监测：基于统计部门数据挖掘与拓展

本文的批零贸易景气综合统计监测体系，建立在统计部门已有的景气报表之上，不仅具有可靠性较高的优势，如综合评价中指标设计的整体必要性、整体齐备性都较高，较选取外界指标进行再涉及可靠性更高，并且具有动态性和可拓展性——该监测体系不仅能够动态反映批零贸易综合变化，而且能够结合部门其他相关报表，为重大突发事件对细分领域测度提供一种可操作的解决方案。

3. 区域景气监测：基于数据降维的直观展示

为更加清晰直观的了解浙江省域内 90 个区县批零贸易景气各自的情况，对已有景气贸易综合定报数据进行分析，通过主成分分析和因子分析进行降维分析，构建浙江省区县景气综合评价模型，并根据综合得分绘制五色图，直观反映各区县所受影响程度。

三、浙江批零贸易景气综合统计监测体系的构建及应用

（一）景气综合指数的构建和应用

1. 数据来源

本文主要使用统计部门调查数据，涵盖 2016-2020 年的批发零售业生产经营景气状况报表及其关联报表。

2. 基准指标选取

采用评价与预测中的对本企业及本行业经营状况的综合评价作为主同步指标，对下季度本企业、本行业经营状况预期和国内宏观经济形势预期值作为主现行指标，并根据需要从关联报表中抓取企业的行业规模、行业类别、新经济（电

商等)在五大指标下等建立细分项指标。

3. 数据处理

鉴于景气报表设计时已进行必要性和完备性测试,相关指标的辨识度较高,冗余度较低,故不再进行必要性测试;亦未出现目标交叉,层次“深度”一致,较为合理,生产经营、盈利与资金使用、用工等三模块完备性较足。在指标协调性分析上发现税费负担、资金周转等指标为逆指标,在指标先进行拟转变,本文拟采用简单倒扣式单项逆变换中消除其逆向性。

$$y_{new} = -y_{old}$$

4. 景气指数的计算方法

对微观个体的评判综合采用扩散指数更能准确反映趋势性变化,考虑到扩散指数根据中“上升”的指标占全部指标的比重计算过于简单,未能反映下降带来的负面影响。本文景气指数的编制沿用扩散指数的思路,将计算“上升”的指标数变为计算“上升”的企业数,采用国家统计局的优化模型:对企业景气指数的计算不单考虑“上升”的企业数,也计算“下降”的企业数,将回答“上升”的企业比重减去回答“下降”的企业比重,得到上升“净差额”企业比重,以此为根据编制各类景气指数。

$$\text{景气指数} = 100 + \frac{\sum \text{回答“上升”的企业}}{\sum \text{有回答企业}} - \frac{\sum \text{回答“下降”的企业}}{\sum \text{有回答企业}}$$

根据该公式,对起始期至当期的所有有回答企业数据分指数大类进行实时计算,形成浙江省批零贸易扩散指数图(图1)。

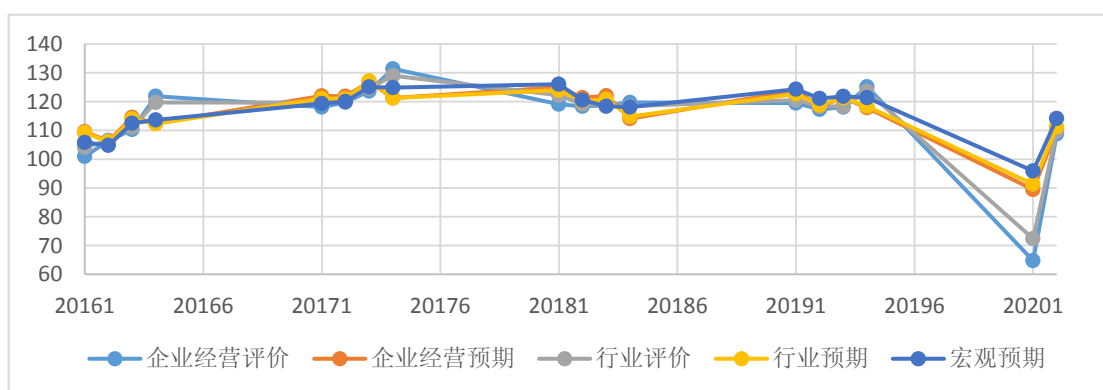


图1 浙江省批零贸易扩散指数图

5. 疫情下景气综合指数统计特征

从图 1 可以看出，2016-2019 年前，浙江批零贸易处于稳定期，受新冠疫情影响，2020 年 1 季度批零滑入景气循环的谷底，2 季度反弹，但仍低于疫情前水平，尚未完全恢复，企业经营和行业评价两大同步指标下降最为明显，企业预期、行业预期、宏观预期等三大先行指标虽同期下滑，降幅明显低于同步指标，显现浙江批零贸易企业家信心较强，经济韧性较足，2 季度五大景气指数恢复至同一区间也表明一季度三大先行指标的预测较高，对批零企业、行业受疫情冲击未来走势有相当的参考性。通过批零贸易扩散指数综合分析，既有助于进行重大事件对批零领域冲击的评估依据，也可作为对其趋势性变化和影响程度预测的参考。

（二）景气综合统计监测体系的构建和应用

1. 景气综合评价表的构建方法

为全面反映疫情等重大突发事件对批零贸易产业的影响，根据时间顺序逐季编制 2016 年 1 季度—2020 年 2 季度的景气综合评价表。指标体系（宾栏）固定为建立在企业经营、行业评价、企业预期、行业预期和宏观预期等景气指数基础上的同步和先行两级景气评价体系；评价对象（主栏）为不定长，通过景气报表中的企业法人码字段从企业基本情况表中抓取该企业规模、行业、业态等基础属性信息建立基本分组，根据报表变化及监测需求通过核心字段从其他关联报表中抓取所需分类信息，具有灵活拓展评价对象的特点。故景气综合评价体系可根据实际需要及监测重点变化作动态调整，将景气测度从景气报表延伸至企业相关报表，通过数据抓取和整合，多维度反映批零贸易规模、行业、专业市场等等领域的景气状况，并对细分领域进行综合评判和预测。

表 1 景气综合评价表（2020 年 1 季度）

景气评价对象分类（层次结构）		评价指标体系层次结构				
		同步指标		先行指标		
		企业经营评价	行业评价	企业经营预期	行业预期	宏观预期
规模	大型	81.55	83.82	109.39	110.36	114.56
	中型	65.8	73.6	90.9	92.3	95.5
	小型	56	65.5	79.3	82	88.3
	微型	54.8	67.9	75	77.4	83.3

行业	批发业	农、林、牧、渔产品批发	...	...	...	...	...
		食品、饮料及烟草制品批发	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...
		合计	64.07	69.39	82.51	83.46	88.69
	零售业	综合零售	...	...	...	...	...
		食品、饮料及烟草制品专门零售	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...
		合计	65.84	77.28	100.77	104.02	107.57
业态		连锁总店	77.5	100	88.8	106.3	116.3
		连锁直营店	85.7	122.9	88.6	120	114.3
		独立门店	62.8	89.1	70.8	90.4	94.3
		...	...	...	...	...	...
注册类型		内资	63.9	88.9	71.7	90.6	95.6
		外资	78.8	86.5	98.1	100	101.9
		港澳台资	77.1	97.9	81.3	104.2	97.9
		...	...	...	...	...	...
...		...	...	...	...	...	...
总指数			64.7	72.4	89.5	91.3	95.9

表 2 景气综合评价表（2020 年 2 季度）

景气评价对象分类（层次结构）		评价指标体系层次结构				
		同步指标		先行指标		
		企业经营评价	行业评价	企业经营预期	行业预期	宏观预期
规模	大型	121.45	119.8	127.06	124.42	128.05
	中型	113.6	113.8	111.6	113.6	115.5
	小型	97.3	100	100.5	102.3	106
	微型	102.3	108	108	106.9	110.3

行业	批发业	农、林、牧、渔产品批发	...	...	...	...	...
		食品、饮料及烟草制品批发	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...
		合计	104.9	105.3	104.5	105.7	107.7
	零售业	综合零售	...	...	...	...	...
		食品、饮料及烟草制品专门零售	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...
		合计	115	118.4	118.2	120.4	124.7
业态		连锁总店	115.1	120.5	119.2	126	130.1
		连锁直营店	109.1	112.1	127.3	115.2	118.2
		独立门店	107.4	109	108	110	112.8
		...	...	...	...	...	...
注册类型		内资	107.9	109.4	108.7	110.4	113.3
		外资	132.7	134.6	130.8	130.8	136.5
		港澳台资	110.2	116.3	116.3	120.4	116.3
		...	...	...	...	...	...
...		...	...	...	...	...	
总指数			108.7	109.7	110.3	111.3	114.1

2. 景气综合统计监测体系对疫情冲击的影响力测度

以 2020 年 1 季度-2 季度为例测度疫情等重大突发事件对批零贸易的冲击，从表 1 可以看到，不同规模企业受到冲击影响程度不同，横向对比可以看到企业规模越大，景气值越高，表明其受疫情冲击越小；企业规模越小，景气值越低，疫情对其影响越大。纵向对比结论相同，以企业经营评价景气指数为例，2020 年一季度大型企业、中型企业景气值均比 2019 年一季度回落 52.7 个百分点，小型企业比上年同期下降 58.1 个百分点，微型企业下降 64.5 个百分点，降幅最大。

此外，我们从表 1、表 2 数据比对发现新冠疫情此类重大突发事件对不同行业、不同业态、不同注册类型企业的冲击也不尽相同。以分行业为例，一季度，

批发和零售业同步指标差距总体较小，企业经营景气指数数值接近，行业景气差距略大，各同步景气指数中批发和零售业最大差距为 7.9 个百分点，表明疫情对批发业和零售业的当期冲击大致相同，零售业整体略好于批发业；先行指标两者差距较大，批发业景气处于 82-89 区间内，零售业景气指数均在 100 以上，各先行景气指数两者最大差距达到 20.6 个百分点，表明批发业对疫情冲击后不论是自身经营还是行业预判都信心不足，总体预期较悲观，而零售业对疫情的判断为短期冲击，恢复预期较高，同时我们注意到其先行指标中的企业经营预期景气指数和行业预期景气指数与其第二季度的同步指标——企业经营景气指数和趋势高度吻合，说明景气评价体系中先行指标预测准确性较高。

3. 景气综合统计监测体系对细分领域预测

从表 2 数据看，企业经营、行业评价、企业预期、行业预期和宏观预期景气总指数已企稳回升，与上年同期差距缩小至 10 个百分点内，但细分评价对象分化较大，如小型企业、微型企业不论是同步景气指数还是先行景气指数均与上年同期差距较大，表明其经营状况不良情况较为严重，且信心不足。

通过对景气指数评价表的不同对象的连续分析，可以对重大事件的冲击影响进行领域细分研究，并通过先行指标对重大突发事件影响下相关行业走势进行预判，最终在对各领域各指标的综合分析基础上形成批零贸易综合定性定量监测判断。

四、基于因子分析的新冠疫情对浙江省各区县景气信心影响测度

为深入了解 2020 年新冠疫情对浙江省景气信心的影响程度，本文对省域内 90 个区县的批发零售业生产经营景气状况报表情况展开详细分析，以期加深新冠疫情对经济景气影响程度的认识。

（一）数据来源与统计描述

本章节选用 2020 年第二季度生产经营景气定报数据，研究本年初爆发的新冠疫情对当下各区县景气信心的影响程度，选取包括本季商品销售增速等 10 个指标，具体包含以下 10 题数据：

11 本季度商品销售增速比上季度	☐ ① 加快	☐ ② 持平	☐ ③ 减慢
13 本季度接到的业务预定量	☐ ① 高于正常水平	☐ ② 处于正常水平	☐ ③ 低于正常水平
14 本季度商品库存	☐ ① 高于正常水平	☐ ② 处于正常水平	☐ ③ 低于正常水平
15 预计下季度商品销售增速比本季度	☐ ① 加快	☐ ② 持平	☐ ③ 减慢
21 本季度盈利比上季度 (如选②, 跳过问题 22)			
☐ ① 增加 (盈利增加、亏损减少、扭亏为盈)		☐ ② 持平	☐ ③ 减少 (盈利减少、亏损增加、盈转亏)
23 本季度税费负担比上季度	☐ ① 上升	☐ ② 变化不大	☐ ③ 下降
24 本季度资金周转情况 (如选②或③, 跳过问题 25)			
☐ ① 资金紧张		☐ ② 基本正常	☐ ③ 资金充裕
27 下季度固定资产投资计划比去年同期	☐ ① 增加	☐ ② 持平	☐ ③ 减少
31 本季度用工需求比上季度	☐ ① 上升	☐ ② 基本持平	☐ ③ 下降
34 下季度用工计划比本季度	☐ ① 增加	☐ ② 基本持平	☐ ③ 减少

1. 数据预处理

由于选取的指标为定性数据, 需要对数据进行相应的数据预处理。本文采用分类统计法对定性数据进行间接量化, 通过对次数分布作出正态性假设来计算每一类量化值。首先, 根据指标选项的正向性对定性变量进行梳理, 其次, 根据定性变量的取值情况, 编制次数分布表, 计算相应的频率, 最后, 按照其与标准正态分布的对应关系, 确定每一个类别的频率分布相应于标准正态分布的代表性分数。

2. 样本基本情况

经过剔除空值等不具有样本代表性的区县数据, 2020 年二季度样本量为 75 个区县, 共含 10 个变量, 至此得到样本数据。样本的 Person 相关系数检验结果显示, 多个变量在 5% 的置信度水平上呈显著相关关系, 具体检验结果参见附表 1。鉴于样本自身存在变量个数较多及自相关等问题, 需要对样本数据进行降维处理。

(二) 统计模型与方法介绍

1. 主成分分析

当被研究的多个变量之间存在较为明显的相关关系时, 主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 作为一种多变量统计方法, 在基本保留原数据有价值信息的情况下, 可以借助正交变换消除原始变量间的相关性, 同时达到数据降维的目的, 转换后生成的新的特征变量被称为主成分, 也给出了一个全新的视角来研究问题。

主成分分析实现步骤如下：

第一步，将原始数据中心标准化，即

$$X_i^* = \frac{X_i - E(X_i)}{\sqrt{D(X_i)}};$$

第二步，计算原始变量的相关矩阵（或协方差矩阵）

$$\rho_{ij} = \frac{\text{cov}(X_i^*, X_j^*)}{\sqrt{D(X_i^*)} \cdot \sqrt{D(X_j^*)}} = \text{cov}(X_i^*, X_j^*) = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1p} \\ \rho_{12} & 1 & \cdots & \rho_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{1p} & \rho_{2p} & \cdots & 1 \end{bmatrix};$$

第三步，根据 $|\rho - \lambda I| = 0$ 求解相关系数矩阵的特征根及其对应的特征向量。

第四步，依据特征根、方差累积贡献率以及经验判断，选取主成分若干。其

中，累计贡献率为前 k 个主成分的方差和占总方差的比例 $\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$ ，代表前 k 个主成分共包含了多少原始指标信息量。

第五步，结合研究的问题，对主成分做出合理解释。

2. 因子分析

主成分分析能够起到很好的降维作用，但要对多个主成分进行符合实际意义的解释有时会比较困难，而因子分析（Factor Analysis）作为另一种简化和分析数据的多元统计方法，旨在通过寻找变量的公因子来简化和分析变量间的复杂关系，在主成分分析的基础上，通过因子旋转可以使变量在降维之后更贴近变量的实际含义。

因子模型用向量可表示为：

$$X = A \cdot F + \varepsilon$$

其中 $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)^T$ 为公共因子向量， $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m)^T$ 为特殊因子向量，并假定 $E(F) = 0$ ， $E(\varepsilon) = 0$ ， $D(F) = I_m$ ， $\text{cov}(F, \varepsilon) = 0$ 。A 为因子载荷矩阵，其元素因子载荷 a_{ij} 是 X_i 与 F_j 之间的相关系数，反映了第 i 个变量在第 j 个公共因

子上的相对重要性。 A 的行元素平方和为共同度（共性方差），反映了公共因子 $F_1, F_2, \dots, F_m$ 对 X_i 的影响； A 的列元素平方和称为公共因子 F_j 对 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 的方差贡献度，反映了公共因子 F_j 对 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 的影响。

因子提取有多种方法，常用的有主成分法、最大似然法、广义最小二乘法、 α 因子提取法等。基于主成分法的因子分析，其实现步骤与主成分分析法类似，确定公因子后，对因子载荷矩阵进行旋转，以期能够更好地解释公因子，最后计算因子得分。

进行因子分析前，需要进行适用性检验。常用的检验方法有以下两种：KMO检验和Bartlett's球形度检验。KMO统计量取值在0-1之间，数值越大表示相关性越强，越适合做因子分析。一般来说，0.9以上表示非常合适；0.8-0.9表示合适；0.7-0.8表示一般；0.6-0.7表示尚可；0.5以下不适宜做因子分析。Bartlett's球形度检验的原假设为原始变量之间无相关关系，若拒绝原假设，则原始变量满足进行因子分析的前提。

（三）模型结果解释及结论

本节借助SPSS统计分析软件对反映2020年二季度批发零售业生产经营景气状况的10个变量进行降维分析，首先采用主成分分析法对样本进行降维处理，但部分主成分无法找到与之对应的现实意义，故予以舍弃（为节省篇幅此处不做赘述，相关结果可在附件查看），转而采取因子分析法。

1. 因子分析适用性检验

从表3中可知，KMO值0.835，同时Bartlett's球形度检验p值近似为0，表明变量间相关性较强，原始变量之间适合做因子分析。

表3 KMO 和 Bartlett's 检验结果

KMO 取样适切性量数。		0.835
Bartlett's 球形度检验	近似卡方	252.358
	自由度	45
	显著性	0

2. 提取主成分

由表4的公因子提取表可得，第一个因子的方差贡献率为43.469%，随后第二至第五个因子的方差贡献率分别为11.105%、9.066%、8.077%和7.796%，前五项因子累计方差贡献率为79.513%，已经提取了原始变量绝大部分的信息，由此

做出的因子分析合适且可行。由于提取的公因子部分在原始变量上的载荷无明显的区别，故需要进行因子旋转。

表 4 公因子提取表

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	4.347	43.469	43.469	4.347	43.469	43.469	1.958	19.576	19.576
2	1.111	11.105	54.574	1.111	11.105	54.574	1.839	18.387	37.962
3	0.907	9.066	63.64	0.907	9.066	63.64	1.559	15.591	53.553
4	0.808	8.077	71.717	0.808	8.077	71.717	1.311	13.115	66.668
5	0.78	7.796	79.513	0.78	7.796	79.513	1.284	12.845	79.513
6	0.592	5.919	85.432						
7	0.47	4.699	90.131						
8	0.355	3.553	93.684						
9	0.344	3.435	97.119						
10	0.288	2.881	100						

3. 因子旋转

采用最大方差法进行因子旋转，可得旋转后的因子负荷分布如表 5 所示。

表 5 旋转后的因子负荷表

旋转后的成分矩阵 a					
因子	1	2	3	4	5
11 商品销售增速 X1	0.088	0.025	0.1	0.915	0.044
13 业务预定量 X2	0.218	0.62	0.403	-0.085	0.382
14 商品库存 X3	0.653	0.033	0.341	0.17	0.382
15 预计商品销售增速 X4	0.194	0.376	0.141	0.574	0.355
21 盈利状况 X5	0.105	0.152	0.032	0.14	0.916
23 税费负担 X6	0.097	0.845	0.213	0.183	0.121
24 资金周转情况 X7	0.59	0.665	0.02	0.094	-0.003
27 固定资产投资计划 X8	0.855	0.231	0.107	0.106	0.048
31 用工需求 X9	0.109	0.228	0.882	0.185	0.035
34 下季度用工计划 X10	0.573	0.163	0.644	0.039	0.084

提取出的公因子在原始变量上的载荷越大，说明这个公因子越能解释该原始变量，结合现实意义，最终确定提取的 5 个公因子，对应原始变量如下表所示，命名为资产因素、资金因素、用工因素、销售因素和盈利因素。

表 6 公因子提取对应表

提取因子	主要解释变量	命名
公因子 1	固定资产投资计划、商品库存	资产因素
公因子 2	税费负担、资金周转情况、业务预定量	资金因素
公因子 3	用工需求、下季度用工计划	用工因素
公因子 4	商品销售增速、预计商品销售增速	销售因素
公因子 5	盈利状况	盈利因素

4. 景气得分计算

表 7 因子得分系数表

因子	成分				
	1	2	3	4	5
11 商品销售增速 X1	-0.042	-0.118	-0.031	0.822	-0.157
13 业务预定量 X2	-0.149	0.336	0.173	-0.269	0.223
14 商品库存 X3	0.391	-0.331	0.087	-0.009	0.253
15 预计商品销售增速 X4	-0.071	0.127	-0.093	0.399	0.142
21 盈利状况 X5	-0.083	-0.107	-0.123	-0.075	0.879
23 税费负担 X6	-0.250	0.651	-0.040	0.039	-0.119
24 资金周转情况 X7	0.309	0.427	-0.326	-0.022	-0.236
27 固定资产投资计划 X8	0.628	-0.075	-0.224	-0.012	-0.131
31 用工需求 X9	-0.261	-0.052	0.779	0.044	-0.132
34 下季度用工计划 X10	0.239	-0.184	0.423	-0.109	-0.075

根据上面求得的成分得分系数矩阵，可知因子得分公式为：

$$F_1 = -0.042X_1 - 0.149X_2 + 0.391X_3 - 0.071X_4 - 0.083X_5 - 0.250X_6 + 0.309X_7 + 0.628X_8 - 0.261X_9 + 0.239X_{10}$$

$$F_2 = -0.118X_1 + 0.336X_2 - 0.331X_3 + 0.127X_4 - 0.107X_5 + 0.651X_6 + 0.427X_7 - 0.075X_8 - 0.052X_9 - 0.184X_{10}$$

$$F_3 = -0.031X_1 + 0.173X_2 + 0.087X_3 - 0.093X_4 - 0.123X_5 - 0.040X_6 - 0.326X_7 - 0.224X_8 + 0.779X_9 + 0.423X_{10}$$

$$F_4 = 0.882X_1 - 0.269X_2 - 0.009X_3 + 0.399X_4 - 0.075X_5 + 0.039X_6 - 0.022X_7 - 0.012X_8 + 0.044X_9 - 0.109X_{10}$$

$$F_5 = -0.157X_1 + 0.223X_2 + 0.253X_3 + 0.142X_4 + 0.879X_5 - 0.119X_6 - 0.236X_7 - 0.131X_8 - 0.132X_9 - 0.075X_{10}$$

$$\text{各区县景气得分} = 0.246F_1 + 0.231F_2 + 0.196F_3 + 0.165F_4 + 0.162F_5$$

5. 区县景气状况五色图

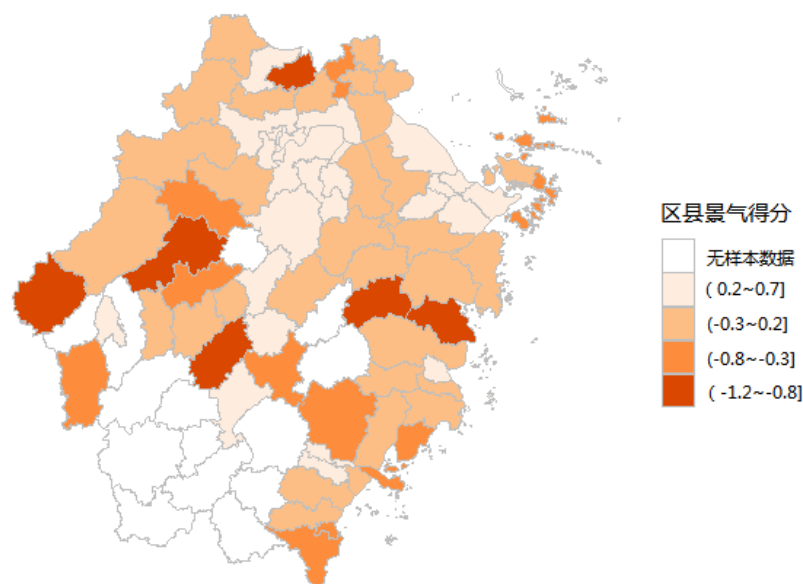


图 2 浙江省区县景气状况五色图

根据各区县景气得分，绘制浙江省区县景气状况五色图。由上图可以看出，各区县景气状况受新冠疫情影响程度并不相同，颜色越深表明疫情带来的负面影响越重，2020 年二季度贸易景气武义县、南浔区、建德市、天台县、三门县和开化县受疫情影响最大。

四、结论与展望

（一）主要研究结论

本文立足于统计部门数据再挖掘和再整合，建立景气综合统计监测体系，对批零贸易在重大突发事件下景气统计测度工作进行了尝试，以期反映重大突发事件对批零贸易的实时影响并进行预测分析。主要结论如下：

1. 在重大突发事件冲击下，景气综合指数中当期先行指标与后期同步指标走势吻合，显示较高的预测价值。

2. 对疫情冲击的影响力测度发现，不同规模、行业等分化严重。企业规模与冲击影响程度呈高度负相关关系，对细分行业的研究表明零售业相关行业受疫情影响较弱，恢复周期较快，而批发业受疫情影响更大，恢复周期长。研究发现先

行指标中的企业经营预期景气指数和行业预期景气指数与未来同步指标——企业经营景气指数和趋势高度吻合，预测准确性较高。

3. 通过因子分析将贸易景气定报数据降维归并为资产因素、资金因素、用工因素、销售因素和盈利因素。区县景气综合评价模型及五色图直观显示，省域内各区县景气状况受新冠疫情影响程度并不相同，2020 年二季度贸易景气武义县、南浔区、建德市、天台县、三门县和开化县受疫情影响最大。

（二）应用展望和未来研究方向

本文研究立足于已有统计数据再开发，在数据全面性方面存在不足，在景气综合评价体系的优化上也有一定的提升空间，主要涉及以下方面：

1. 根据报表周期设定，本文的景气指标体系采用季度数据，时效性不强。在方法应用上创新不多，在双向合成、层级非凸性优化方面均有较大研究空间。下一步将探索采用关联月报定量指标定性景气指标转化途径，增强景气体系的时效性，进一步完善景气综合评价体系平衡性，实现景气综合评价表横向集成与纵向集成统一。

2. 批零贸易行业影响有待深入研究。受篇幅限制，下一步可对重大突发事件对批零贸易细分行业的冲击影响分析，特别是浙江商贸支柱行业的影响进行的深入分析，为疫情常态化下制定产业政策提供依据。

3. 探索产业链交互影响方面的景气研究。贸易位于产业链的中间环节，研究贸易与其他专业景气报表的关联性，建立可反映供给侧改革、内需供给等全产业链的大循环景气监测体系有较强的现实意义，也是当下统计研究的前沿。

4. 浙江省域内分区县贸易景气研究方法有待提升。文章初探分区域景气状况分析方法，所采用的因子分析通过降维的方式抓住了问题的主要矛盾，舍弃了部分原始信息。此外，通过提取重要公因子构建的景气得分模型，虽具备样本间优劣次序上的可比性，但综合模型得分数值缺少对应的实际意义，下一步将在本次研究的基础上，考虑纳入更多因素，继续深入探寻贸易景气定量分析的理论模型。

参考文献

1. 威廉.H. 格林著，计量经济分析（第六版），中国人民大学出版社，2011 年.
2. 中国季度宏观经济计量模型课题组，新冠疫情对中国经济的冲击[J], 经济研究参考 2020, (5)
3. Tarek Alexander Hassan, Firm-level Exposure to Epidemic Diseases: Covid-19, SARS, and H1N1, 2020, SSRN
4. 董温泉, 高铁梅, 经济周期波动的分析与预测方法[M], 吉林大学出版社, 1998
5. 冷媛、孙俊哥, 经济景气指数研究的比较与思考, [J], 理论探新, 2017, (2)